

Pagina 1372

Esercizio 300.

$$y = x^2 - 2x$$

Applichiamo la simmetria centrale rispetto a $C(0, 1)$:

$$\begin{cases} \frac{x'+x}{2} = 0 \\ \frac{y'+y}{2} = 1 \end{cases}$$

$$2 - y = (-x)^2 - 2(-x) \implies y = -x^2 - 2x + 2$$

Simmetria rispetto a $y = 3$

$$\begin{cases} x' = x \\ \frac{y'+y}{2} = 3 \end{cases}$$

$$6 - y = -x^2 - 2x + 2 \implies y = x^2 + 2x + 4$$

Esercizio 301.

$$y = 2^x$$

Simmetria rispetto a $x = 2$:

$$\begin{cases} y' = y \\ x' = 2 \cdot 2 - x = 4 - x \end{cases}$$

$$y = x^{4-x}$$

Traslazione di vettore $\vec{v}(-4, 1)$:

$$\begin{cases} y' = y + 1 \\ x' = x - 4 \end{cases}$$

$$y - 1 = 2^{4-(x+4)} = 2^{-x} + 1$$

Esercizio 302.

$$y = \ln x$$

Traslazione di vettore $\vec{v}(-3, -1)$:

$$\begin{cases} y' = y - 1 \\ x' = x - 3 \end{cases}$$

$$y = \ln(x + 3) - 1$$

Simmetria rispetto all'asse x :

$$\begin{cases} y' = -y \\ x' = x \end{cases}$$

$$y = -\ln(x + 3) + 1$$

Esercizio 311.

a.

$$y = 2 + \ln(x + 1)$$

Partiamo da:

$$y = \ln x$$

Vediamo immediatamente che la trasformazione consiste nella traslazione per il vettore $\vec{v}(-1, 2)$.

b.

$$y = -\sin |x| + 1$$

Partiamo da:

$$y = \sin x$$

Trasformiamo riflettendo la funzione sull'asse y a partendo da $x > 0$:

$$y = \sin |x|$$

Ora riflettiamo rispetto all'asse x :

$$y = -\sin |x|$$

Infine trasliamo di $\vec{v}(0, 1)$:

$$y = -\sin |x| + 1$$

Esercizio 312.

a.

$$y = \cos |x| + 3$$

Partiamo da:

$$y = \cos x$$

Si sa che $\cos x$ è una funzione pari, quindi la trasformazione:

$$y = \cos |x|$$

non ne cambia il grafico.

Trasliamo secondo il vettore $\vec{v}(0, 3)$:

$$y = \cos |x| + 3$$

b.

$$y = -|\sin x|$$

Partiamo da:

$$y = \sin x$$

Per applicare la seconda trasformazione basta riflettere tutti i punti $(x$

$0; f(x$

$0))$ per cui $f(x$

$0) < 0$ sull'asse x , così otteniamo:

$$y = |\sin x|$$

Ora resta da riflettere ogni punto sull'asse x , e otteniamo:

$$y = -|\sin x|$$